

敗血症へのメガドースビタミンCは28日死亡を変えない — ショックなし群だけ有益シグナル、乳酸2.6が分かれ目 (CEMVIS・CritCare2026)

出典 Guan J, Wang G, Liang Z, et al. Effect of megadose vitamin C in patients with sepsis: the CEMVIS randomized clinical trial. Crit Care. 2026. DOI: 10.1186/s13054-026-06280-7

掲載誌 Critical Care (2026-08-24)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06280-7 (本文PDFは別途)

原題 Effect of megadose vitamin C in patients with sepsis: the CEMVIS randomized clinical trial



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **当院の運用は変わらない。**敗血症・敗血症性ショックに対してビタミンCを補助療法として定型投与する運用は今も無く、この試験はそれを追認する。SSC 2021/2026 も高用量ビタミンCを推奨していない
- **「用量が足りなかった説」はこれで潰れた。**Marik の HAT (6 g/日) 系試験が軒並みニュートラルだったあと、「12 g/日以上なら効くはず」という用量依存仮説が残っていた。CEMVIS はその4倍にあたる24 g/日を4日間投与して28日死亡 30.7% vs 31.0%、SOFA変化も臓器サポート日数も動かなかった。用量を上げれば効くという逃げ道は塞がれた
- **もし将来どこかで高用量ビタミンCを使う機会があれば、電解質とG6PDを先に見る。**本試験でナトリウム含有製剤により高Na血症 (155 mmol/L以上) が 35.1% vs 20.5% と有意に増え、G6PDヘテロ変異キャリア2例に溶血が出て投与中止になった。著者は投与前のPOCT G6PDスクリーニングを提案している。当院で通常のビタミンC静注 (数g規模) を使う場面とは桁が違う話だが、「メガドース=Na負荷+溶血リスク」の2点は覚えておく価値がある
- **JCの素材としては「サブグループ解析の読み方」の教材が最も価値が高い。**交互作用 $p=0.026$ に見える魅力的なシグナルを、Bayesian と RCS で補強してもなお hypothesis-generating に留まるという著者の姿勢は、当院のカンファでサブグループを議論するときの型として使える
- 当院で敗血症性ショックの補助療法を考えるときの優先順位は変わらず、ステロイド ([敗血症性ショックへのヒドロコルチゾン](#)は死亡を減らさない (個々患者データメタ解析・NEJMEvid2023)) と早期抗菌薬・ソースコントロールが先。ビタミンCはその後ろに並びもしない



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 重症患者はビタミンC欠乏をきたしやすく、低血中濃度は死亡と関連する。抗炎症・内因性カテコラミン合成の補酵素・血管内皮バリア保持・免疫賦活という生物学的合理性がある。しかし Marik の HAT 前後比較 (Chest 2017) 以降、VITAMINS・ACTS・VICTAS など 6 g/日 前後の試験はいずれもニュートラル。CITRIS-ALI は主要評価項目が陰性だったが事前規定副次解析で死亡が低かった。LOVIT (NEJM 2022) は敗血症性ショックに限定して高用量を投与し、28日死亡または持続臓器障害が「増える」方向の結果を示した
- **Unknown**: ①用量をさらに上げた「メガドース」(12 g/日超)なら効果が変わるのか。②試験間で結果が食い違う理由の一つが「ショックの有無＝患者集団の違い」ではないのか。CITRIS-ALI は非ショック例を含み、LOVIT はショック例のみだった
- **What's new**: 24 g/日 (12 g を12時間ごと・各回6時間かけて静注) を4日間投与した 24 g/日 規模で最大の多施設 RCT。全体では 28日死亡に差なし (30.7% vs 31.0%、OR 0.99)。事前規定サブグループでショックの有無に有意な交互作用 ($P=0.026$ 、交互作用 HR 3.32 [1.10–9.96]) がでて、非ショック群では有益方向 (15.4% vs 34%、OR 0.35 [0.12–1.02]、log-rank $p=0.045$)、ショック群では有害方向 (38.7% vs 29.0%、OR 1.52 [0.75–3.08])。ベースライン乳酸の RCS 解析では 2.6 mmol/L 付近を境に効果が有益から有害へ連続的に反転した。安全性では高 Na 血症が有意に増加 (35.1% vs 20.5%)



全体要約

要旨

ひとことで 敗血症 231 例に 24 g/日のビタミンCを4日間投与しても **28日死亡は 30.7% vs 31.0% (OR 0.99、95%CI 0.56–1.74、 $p=0.97$) で全く動かず**、副次アウトカムも全て陰性だった。唯一の見どころは事前規定サブグループの交互作用 (ショックの有無、 $P=0.026$) で、非ショック群だけ有益方向、ショック群は有害方向に振れた——ただし著者自身が「多重性未調整の仮説生成的所見」と釘を刺している。

- **デザイン**: 中国・広東省の4三次教育病院、多施設・単盲検・プラセボ対照RCT。2022年2月8日～2024年12月25日に234例を1:1でランダム化(敗血症性ショックの有無で層別)。mITT 231例(ビタミンC 114、プラセボ117)
- **対象**: 18～80歳、Sepsis-3基準を満たし、かつ **PCT ≥ 2 ng/mL**(細菌感染の確度を上げる目的)。2/3近く(65.8% vs 59.0%)がすでに敗血症性ショック、SOFA 9.7 vs 9.4、APACHE II 21.6 vs 22.2 と重症度は高い
- **介入**: ビタミンC 12 g を**輸液ポンプで6時間かけて12時間ごと**(=24 g/日)静注、4日間またはICU退室まで。対照は同量の**5%ブドウ糖**を同速度・同時間で投与
- **主要アウトカム**: 28日全死亡。35/114(30.7%)vs 36/116(31.0%)、施設調整ロジスティック回帰でOR 0.99(0.56–1.74)、 $p=0.97$ 。Cox でもHR 0.99(0.62–1.58)、 $p=0.97$ 。KM曲線は完全に重なる
- **副次アウトカム**: ICU在室日数 7.0 vs 7.0 日($p=0.56$)、CRRT時間 109 vs 86 時間($p=0.78$)、人工呼吸離脱成功 64.9% vs 65.3%($p=1.00$)、昇圧薬離脱成功 71.9% vs 72.2%($p=1.00$)、96時間のSOFA変化 MD -0.29 ($-0.98 \sim 0.39$)、 $p=0.40$ 。バイオマーカー(CRP・IL-6・PCT・Cr・シスタチンC・乳酸ほか)も臨床的に意味のある差なし
- **事前規定サブグループ**: APACHE II (≤ 25 vs >25 、P交互作用=0.550)と年齢(≤ 65 vs >65 、 $P=0.635$)は交互作用なし。**ショックの有無だけ $P=0.026$**
- **事後Bayesian**: 非ショック群 posterior RR 0.45(95%CrI 0.18–0.96)、5%以上の相対的死亡減少の事後確率 97.3%。ショック群 posterior RR 1.31(0.83–2.10)、5%以上の相対的死亡増加の事後確率 82.4%
- **乳酸のRCS解析**: ベースライン乳酸×治療の交互作用 $P=0.03$ 。**乳酸 2.6 mmol/L 付近でHR=1を横切り、それ以上では有害方向へ**
- **有害事象**: 231例中113例が1件以上のAEを経験。高Na血症(≥ 155 mmol/L)が 40/114(35.1%)vs 24/117(20.5%)、OR 2.1(1.16–3.78)、 $p=0.02$ 。溶血2例(いずれもG6PD c.1376G>T ヘテロ変異保有)で投与中止。腎機能悪化1例はバンコマイシン腎症と判定
- **結論**: 敗血症全体に対するメガドースビタミンCのルーチン使用は支持されない。ショックの有無で効果が異なる可能性は仮説にとどまる

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **敗血症(Sepsis-3)**: 感染に対する制御不能な宿主反応によって生じる生命を脅かす臓器障害。臨床的には「感染が疑われ、SOFAスコアが2点以上急上昇した状態」と定義する。**敗血症性ショック**はそこに「十分な輸液をしても平均動脈圧65 mmHg以上の維持に昇圧薬を要し、かつ血中乳酸 >2 mmol/L」が加わった状態で、院内死亡が40%を超えうる最重症サブセット。この「ショックの有無」が本試験の全ての鍵になる。

ビタミンC(アスコルビン酸)がなぜ敗血症治療の候補になったか: ビタミンCは水溶性の抗酸化物質であると同時に、①ドパミン→ノルアドレナリン変換酵素(ドパミンβ水酸化酵素)の補酵素として内因性カテコラミン合成を支え、②血管内皮のタイトジャンクションを保持して血管透過性亢進を抑え、③好中球の遊走・貪食を助ける。重症患者では消費と喪失が激しく血中濃度が壊血病レベルまで落ちることが知られており、「敗血症患者は壊血病になっている」という Marik の主張(Crit Care 2018)が有名。低血中濃度は死亡と関連する。

HAT療法: ヒドロコルチゾン(Hydrocortisone) + ビタミンC(Ascorbic acid) + チアミン(Thiamine)の3剤併用。2017年に Marik が前後比較研究で劇的な死亡低下を報告し、世界的なブームを起こした。その後の RCT(VITAMINS、ACTS、VICTAS)はいずれもニュートラルで、ブームは沈静化した。

用量の目盛りを揃えておく: HAT の標準は 6 g/日(1.5 g を6時間ごと)。CITRIS-ALI は 50 mg/kg を6時間ごと(体重70 kgで約14 g/日)を96時間。LOVIT は 50 mg/kg を6時間ごと(同・約14 g/日)を96時間。**本試験のメガドースは 12 g を12時間ごと=24 g/日** で、臨床試験としては最大級。動物実験ではさらに上(0.5 g/kg ボーラス+0.5 g/kg/時)が使われている。

SOFAスコア: 呼吸・凝固・肝・循環・中枢神経・腎の6臓器を各0~4点、計0~24点で評価する臓器障害スコア。**APACHE II**: 入室24時間以内の生理学的異常・年齢・慢性疾患から算出する0~71点の重症度スコア。**PCT(プロカルシトニン)**: 細菌感染で上昇するバイオマーカーで、本試験では ≥ 2 ng/mL を組み入れ条件にして「本当に細菌感染か」を担保した。

G6PD欠損症: 赤血球の酸化ストレス防御に必須のグルコース-6-リン酸脱水素酵素が欠損する遺伝性疾患。酸化ストレス負荷(高用量ビタミンCを含む)で急性溶血を起こす。高用量ビタミンC試験では通常、既知のG6PD欠損は除外される。

シュウ酸腎症: ビタミンCの代謝終末産物であるシュウ酸がカルシウムと結合して尿細管に結晶沈着し、腎障害を起こす病態。高用量ビタミンCの理論的な最大の懸念で、特に脱水・酸性尿の状況で起こりやすい。

2. 背景と目的

敗血症は世界で年間約2140万人の死亡原因となるが、大規模RCTで一貫して生存を改善した補助的免疫調節療法は存在しない。ビタミンCは過去10年で最も生物学的に魅力的な候補の一つだった。

著者らが整理する経緯は以下の通り。

- 発端は Marik らの HAT(ヒドロコルチゾン+ビタミンC+チアミン)前後比較研究(Chest 2017)で、死亡率の低下が報告された
- しかしその後の VITAMINS(JAMA 2020)と ACTS(JAMA 2020)はいずれもほぼニュートラル。**両試験とも HAT 原法と同じ約6 g/日を採用していた**点を著者は強調する
- 用量依存性を示唆する所見が出てきた。グラム陰性菌敗血症の大動物モデルでメガドースアスコルビン酸ナトリウム(0.5 g/kg ボーラス+0.5 g/kg/時を6.5時間)が血行動態と腎機能を劇的に改善(CCM 2021)。COVID-19の症例報告でも30 g/30分+30 g/6.5時間で有望とされた
- 決定的だったのは、重症COVID-19のパイロットRCT(Ann Intensive Care 2021)で **12 g を12時間ごと(24 g/日)** が酸素化を改善し、ベースラインで敗血症診断基準(SOFA >3)を満たすサブグループのICU死亡を減らしたという報告。これが本試験の用量設定の直接の根拠になった
- 一方で循環動態による効果修飾の可能性もある。**LOVIT は敗血症性ショック確立例のみを組み入れて高用量ビタミンCの潜在的害を示し、CITRIS-ALI は主要評価項目こそニュートラルだが死亡低下を示唆した**。両者の重要な違いは、CITRIS-ALI では全例がショックに進展していたわけではない点だった

そこで著者らは CEMVIS(Clinical Efficacy of Megadose Vitamin C in Sepsis)試験を実施した。目的は、①敗血症患者に対する24 g/日ビタミンCの有効性を評価すること、②**敗血症性ショックの有無で治療効果が異なるかを探索すること**。後者を担保するため、ショックの有無をランダム化の層別因子に組み込んだ。

3. 方法(Methods)

3-1. デザインと実施施設

- 多施設・ランダム化・**単盲検**・プラセボ対照臨床試験
- 中国の4つの三次教育病院のICU。2022年2月～2024年12月
- ClinicalTrials.gov NCT05194189(2022年1月3日登録)。プロトコル論文は組み入れ完了前に別途公表済み(Intensive Care Res. 2024;4(2):129-136)
- 珠江病院臨床倫理委員会(2020-KY-069-05)および全参加施設で承認。全例で書面同意を取得

3-2. 組み入れ・除外基準

組み入れ(すべて満たす)

- 成人ICU患者、**18～80歳**
- **Sepsis-3.0 基準**による敗血症の診断
- **PCT ≥ 2 ng/mL**(細菌感染の診断精度を担保する目的)

除外(13項目)

- 妊娠・授乳中
- 12か月以内の固形臓器または骨髄移植
- 3か月以内の急性心筋梗塞
- 進行した肺線維症
- 心肺蘇生後の状態
- HIV陽性
- 無顆粒球症
- 活動性の血液悪性腫瘍またはリンパ腫
- 免疫不全または慢性免疫抑制薬使用
- 進行がん
- 制御不能な活動性出血または脳ヘルニア
- 感染源のコントロールが不能な重症感染
- ビタミンCアレルギーまたはG6PD欠損症が既知

3-3. ランダム化と盲検化

項目	内容
割付比	1:1
方法	中央Webベースのランダム化システム、置換ブロック法(ブロックサイズ 4・6・8)
層別因子	登録時の敗血症性ショックの有無
割付隠蔽	ランダム化までは割付を秘匿
盲検の程度	単盲検。資金の制約で外観・包装が同一のプラセボを製造できず、薬剤調製・投与時の厳密な盲検化は不可能だった
実運用	同意取得後、訓練された看護師が割付結果に従って被験薬を調製。全被験薬は「CEMVIS」と表示した 同一の50 mLシリンジ に充填して外観を揃えた
盲検が保たれた対象	患者本人、家族、主観的アウトカムの評価者、統計解析者。データはデータベースロック後に独立統計家へ受け渡し

3-4. 介入

群	薬剤	用量・投与法	期間
ビタミンC群	ビタミンC注(H44023294、広州白雲山天心製薬)	12 g を輸液ポンプで6時間かけて静注、12時間ごと(=24 g/日)	4日間、またはICU退室まで(いずれか早い方)
プラセボ群	5%ブドウ糖	同量を同速度・同時間で静注	同上

- 標準治療は両群共通で、**2021年 SSC 国際ガイドライン**に準拠(早期抗菌薬、輸液蘇生、必要時の輸血・血液製剤、経腸または静脈栄養)。臓器サポートも標準化して提供
- 使用したビタミンC製剤は**ナトリウム含有製剤**で、pH は 6.8~7.2(Bishop らが報告したアスコルビン酸ナトリウム製剤に近く、酸塩基平衡を乱しにくいとされる)

3-5. アウトカム

主要アウトカム

- 28日全死亡**(ランダム化後28日以内の全死因死亡)

副次アウトカム(5項目)

- ① ベースラインから96時間後までのSOFAスコア変化
- ② ICU在室日数
- ③ 人工呼吸／昇圧薬からの離脱成功率と離脱までの期間
- ④ CRRT施行時間
- ⑤ バイオマーカーの経時変化 (CRP、IL-6、白血球数、PCT、総ビリルビン、AST、ALT、血清クレアチニン、シスタチンC、BUN、酸素化指数、血中乳酸)を **0・24・48・96時間**に測定

安全性アウトカム

- 試験関連有害事象および重篤な有害事象の発生率

3-6. サンプルサイズ計算の前提

前提	値	根拠
対照群の28日死亡	34.7%	参加施設の過去データ (GRANTISS試験・Chang らの HAT 研究)
介入群の想定死亡	17%	CITRIS-ALI の探索的所見が示した死亡の相対リスク 0.49 を当てはめた
割付比	1:1	—
両側 α	0.05	—
検出力	80%	—
必要例数	93例／群	上記条件下
脱落率の想定	20%	—
最終目標例数	117例／群・計234例	—

△ 注意

この前提の脆さがJCの最大の論点になる 相対リスク 0.49 (=死亡を半減)という想定は、主要評価項目が陰性だった CITRIS-ALI の探索的所見に依存している。つまり本試験は「死亡が半分になるはず」という極めて楽観的な効果量を検出するようにしか設計されておらず、**実臨床で意味のある小～中等度の効果(たとえば絶対差5ポイント)を検出する検出力は最初から無い**。全体解析の「差がなかった」は、真の効果がゼロである証明ではなく「半減はしていない」という程度の情報しか持たない。

3-7. 統計解析

- 有効性は**修正 intention-to-treat (mITT)**：ランダム化された全患者のうち、被験薬を1回以上投与され、かつベースライン後の評価が1回以上ある者。安全性解析は被験薬を投与された全例
- 両側 $P < 0.05$ を有意とし、R version 4.3.1 を使用
- 連続変数は平均(SD)または中央値(IQR)、カテゴリ変数は頻度(%)
- 主要アウトカム**：施設で調整したロジスティック回帰。ORと95%CIで報告
- 生存解析：Kaplan–Meier + log-rank 検定、および施設調整 Cox 比例ハザードモデル
- 連続副次アウトカム：t検定または Wilcoxon 順位和検定。カテゴリ変数： χ^2 検定または Fisher 正確検定
- 縦断的バイオマーカー：混合効果線形モデル(固定効果＝群・時間・ベースライン値・施設・群×時間交互作用、患者レベルのランダム切片)

3-8. サブグループ解析と事後解析

事前規定サブグループ(3つ)

- 1 登録時 APACHE II スコア(≤ 25 vs > 25)
- 2 年齢(≤ 65 歳 vs > 65 歳)
- 3 登録時の敗血症性ショックの有無

交互作用 $P < 0.05$ を「効果の差を示唆する」と解釈すると事前に規定。

事後 Bayesian 解析

- サブグループで有意な交互作用が出たこと、およびサブグループの症例数が限られることを受けて実施
- `brms` パッケージ、弱情報事前分布(weakly informative priors)を使用
- Bayesian ロジスティック回帰。MCMC は **4チェーン×4000反復(うち2000をウォームアップ)**

- 28日死亡リスクの **5%以上の相対的減少**および**5%以上の相対的増加**の事後確率をそれぞれ算出。5%という閾値は先行研究(覚醒下腹臥位のSRメタ、アルブミン蘇生の頻度論-ベイズ二重メタ)で臨床的重要差の参照値として使われていたものを採用

制限付き3次スプライン(RCS)解析

- ビタミンCの効果がベースライン乳酸値に沿って連続的に変化するかを見るため、割付×RCS変換したベースライン乳酸の交互作用項を入れた Cox 比例ハザードモデルを適合

4. 結果 — 患者フローとベースライン

図の解説

Figure 1. 患者選択のフローチャート。上端に「1336例が適格性評価を受けた」の箱があり、そこから右へ矢印が伸びて縦長の除外理由リストの箱につながる。1102例が除外され、内訳は妊娠・授乳18例、固形臓器または骨髄移植38例、3か月以内の急性心筋梗塞106例、進行した肺線維症7例、心肺蘇生後の状態118例、無顆粒球症15例、コントロール不良の血液悪性腫瘍またはリンパ腫101例、治療制限26例、既知の免疫不全または免疫抑制薬の長期使用68例、進行がん302例、致死的な非感染性病態の合併270例、外科的に除去できない感染26例、G6PD欠損7例。下へ矢印が続き「PCT ≥ 2 ng/mL の敗血症患者234例をランダム化」の箱。そこから左右に分岐し、左が「メガドースビタミンC群に117例を割付、うち3例は登録後の治療制限決定により割付介入を受けず」、右が「プラセボ群に117例を割付、うち1例は繰り返しの電話連絡にもかかわらず28日時点で追跡不能」。それぞれ下へ「114例が全ての追跡受診を完了」「116例が全ての追跡受診を完了」と続き、最下段が「114例をmITT解析に組み入れ」「117例をmITT解析に組み入れ」。斜めに「ARTICLE IN PRESS」の透かしが入る。原図・無改変

- 2022年2月から2024年12月にかけて **1336例**が適格性を評価され、**1102例が除外**、**234例**がランダム化された
- ビタミンC群の3例が、登録後に治療制限 (limitation-of-care) が決定されたため投与開始前に離脱。
mITT集団は231例 (ビタミンC 114、プラセボ117)
- プラセボ群の1例が28日死亡の追跡不能 (電話連絡不能) となったため、主要アウトカムの分母は **114 : 116**

ベースラインは概ね均衡していた (Table 1)。感染源は肺が最多で、分布は両群で同等。介入期間中のステロイド・その他の免疫調節療法の併用も同等だった。

△ 注意

ここが本試験の性格を決めている 半数を大きく超える 65.8% vs 59.0% が登録時点ですでに敗血症性ショックを満たしており、78.9% vs 82.1% が人工呼吸、44.7% vs 39.3% が CRRT を受けていた。SOFA 9.7、APACHE II 21.6 は「敗血症」というより「敗血症性ショックを中心とした重症集団」。著者自身も、この構成が全体で有益性が出なかった理由を部分的に説明しようと考察している。

Table 1. 組み入れられた敗血症患者の臨床的特徴

項目	ビタミンC(n=114)	プラセボ(n=117)
年齢(歳)	63.5(54.3–71.0)	62.0(51.0–71.0)
男性	74(64.9%)	67(57.3%)
感染部位		
肺感染	77(67.5%)	84(71.8%)
消化管・腹腔内感染	33(28.9%)	32(27.4%)
尿路感染	32(28.1%)	30(25.6%)
皮膚軟部組織感染	18(15.8%)	15(12.8%)
頭蓋内感染	4(3.5%)	0(0.0%)
血流感染	21(18.4%)	33(28.2%)
併存疾患		
高血圧	45(39.5%)	43(36.8%)
糖尿病	34(29.8%)	25(21.4%)
冠動脈疾患または心不全	20(17.5%)	11(9.4%)
脳血管障害	14(12.3%)	12(10.3%)
急性腎不全	11(9.6%)	24(20.5%)
慢性腎不全	12(10.5%)	9(7.7%)
肝疾患	13(11.4%)	15(12.8%)
敗血症性ショック	75(65.8%)	69(59.0%)
臓器サポート		
人工呼吸	90(78.9%)	96(82.1%)
昇圧薬	90(78.9%)	84(71.8%)

項目	ビタミンC(n=114)	プラセボ(n=117)
CRRT	51 (44.7%)	46 (39.3%)
併用薬		
ウリナスタチン	17 (14.9%)	18 (15.4%)
ステロイド	36 (31.6%)	33 (28.2%)
免疫グロブリン	7 (6.1%)	5 (4.3%)
チモシン	3 (2.6%)	9 (7.7%)
検査所見		
白血球($\times 10^9/L$)	13.0 (9.2–18.6)	12.9 (9.8–19.4)
リンパ球数($\times 10^9/L$)	0.7 (0.5–1.2)	0.7 (0.5–1.1)
PCT($\mu g/L$)	22.8 (5.8–100.0)	21.8 (6.5–69.1)
IL-6(ng/L)	140.5 (61.7–551.1)	177.0 (65.9–689.0)
CRP(ng/L)	139.6 (98.0–235.4)	167.0 (100.5–231.8)
血中乳酸($mmol/L$)	2.7 (1.8–3.8)	2.7 (1.7–3.9)
シスタチンC(mg/L)	1.6 (1.2–2.8)	1.6 (1.1–2.2)
血清Cr($\mu mol/L$)	202.0 (103.0–316.0)	148.0 (89.2–274.0)
BUN($\mu mol/L$)	14.4 (10.6–22.7)	12.6 (8.4–19.1)
総ビリルビン($\mu mol/L$)	14.2 (7.7–24.2)	16.7 (11.1–29.8)
ALT(IU/L)	26.0 (14.0–66.8)	29.0 (17.0–64.0)
AST(IU/L)	55.0 (29.0–108.0)	41.0 (29.0–102.8)
P/F比	240.0 (180.0–313.0)	246.0 (175.0–337.0)
重症度スコア		

項目	ビタミンC(n=114)	プラセボ(n=117)
SOFA	9.7 ± 3.5	9.4 ± 3.5
APACHE II	21.6 ± 6.7	22.2 ± 7.1

データは n(%）、中央値(Q1–Q3)、平均±SD。IL-6 とシスタチンC は測定不能な1施設を除く。

図の解説

「概ね均衡」の但し書き 表を見ると、急性腎不全(9.6% vs 20.5%)、血流感染(18.4% vs 28.2%)、血清Cr(202 vs 148 μ mol/L)、冠動脈疾患・心不全(17.5% vs 9.4%)、頭蓋内感染(3.5% vs 0%)に無視できない差がある。方向は打ち消し合っているようにも見えるが、**231例規模のランダム化ではこの程度のずれは普通に起こる**。ベースライン差のP値は示されていない。

5. 結果 — 主要・副次アウトカム

- 28日時点でビタミンC群 **35例(30.7%)**、プラセボ群 **36例(31.0%)** が死亡。施設調整 OR **0.99 (95%CI 0.56–1.74)**、P=0.97
- KM曲線は両群で重なり(eFigure 1)、Cox でも HR **0.99(95%CI 0.62–1.58)**、P=0.97
- 事前規定の臨床的副次アウトカムはいずれも有意差なし
- 96時間でSOFAは両群とも低下したが、変化量の差はなし(MD **–0.29**、95%CI –0.98～0.39、P=0.40、eFigure 2)
- 96時間以内の連続検体検査(CRP・IL-6・PCT・Cr・シスタチンC・BUN・総ビリルビン・AST・ALT・酸素化指数・乳酸)にも臨床的に意味のある差はなかった(eFigure 3)

Table 2. 主要および副次アウトカム

アウトカム	ビタミンC	プラセボ	差(95%CI)	P値
28日死亡(114 : 116)	35(30.7%)	36(31.0%)	OR 0.99(0.56–1.74)	0.97
ICU在室日数(114 : 117)	7.0(3.7–11.9)	7.0(3.8–12.3)	–0.4(–1.8～1.0)	0.56
CRRT施行時間(56 : 61)、時間	109.0(59.0–182.2)	86.0(60.0–181.0)	4.0(–24.1～34.5)	0.78
人工呼吸の離脱成功率(97 : 98)	63(64.9%)	64(65.3%)	0.99(0.81–1.2)	1.00
人工呼吸の離脱までの時間(63 : 64)、時間	118.0(61.4–193.0)	118.2(62.7–195.6)	0.9(–30.3～33.0)	0.94
昇圧薬の離脱成功率(96 : 97)	69(71.9%)	70(72.2%)	1.0(0.84–1.2)	1.00
昇圧薬の離脱までの時間(69 : 70)、時間	63.5(35.5–97.0)	68.8(35.8–143.9)	–10.0(–30.2～8.2)	0.30
96時間のSOFA変化(114 : 117)	9.7±3.5 → 7.8±4.2	9.4±3.5 → 8.4±4.4	–0.29(–0.98～0.39)	0.40

括弧内の数字はビタミンC群：プラセボ群の解析対象数。28日死亡はプラセボ群1例が追跡不能。CRRT・人工呼吸・昇圧薬の項目はそれぞれの治療を受けた患者のみ、離脱時間は離脱に成功した患者のみが対象。

図の解説

副次アウトカムの読み方 ICU在室日数・離脱率・離脱時間は**いずれも小数第1位まで一致するほど揃っている**。人工呼吸離脱成功率 64.9% vs 65.3%、昇圧薬離脱成功率 71.9% vs 72.2%、離脱までの時間 118.0 vs 118.2 時間。ここまで揃うと「効果が検出できなかった」ではなく「効果らしきものが何一つ無い」と読むのが素直。SOFA変化の –0.29 は数値上ビタミンC有利だが、SOFAの臨床的最小重要差(一般に1点以上とされる)に遠く届かない。

6. 結果 — 事前規定サブグループ解析

Figure 2. 事前規定サブグループ解析と、ベースライン乳酸値に沿った治療効果の制限付き3次スプライン解析。パネルAは上部を占めるフォレストプロットで、列は左からサブグループ名、対照群N、ビタミンC群N、OR (95%CI)、HR (95%CI)、中央に対数目盛のフォレスト(0.1・0.25・0.5・1.0・2.0・3.0の目盛)、右端に交互作用のP値と交互作用のHR (95%CI)。行は「Septic Shock」の見出しの下に Non-Septic Shock(対照48、ビタミンC 39、OR 0.35[0.12–1.02]、HR 0.39[0.15–0.99])と Septic Shock(対照69、ビタミンC 75、OR 1.52[0.75–3.08]、HR 1.37[0.77–2.44])、交互作用 P=0.026、交互作用HR 3.32(1.10–9.96)。続いて「APACHE II Score」の見出しの下に ≤ 25 (対照79、ビタミンC 84、OR 0.92[0.45–1.86]、HR 0.93[0.51–1.70])と >25 (対照38、ビタミンC 30、OR 1.37[0.50–3.75]、HR 1.20[0.58–2.50])、交互作用P=0.550、交互作用HR 1.34(0.52–3.44)。「Age」の見出しの下に ≤ 65 歳(対照69、ビタミンC 65、OR 1.13[0.53–2.40]、HR 1.10[0.59–2.07])と >65 歳(対照48、ビタミンC 49、OR 0.84[0.36–2.00]、HR 0.89[0.44–1.78])、交互作用P=0.635、交互作用HR 0.80(0.31–2.03)。最下行の Overall(対照117、ビタミンC 114)は黒い菱形で OR 0.99(0.56–1.74)、HR 0.99(0.62–1.58)。非ショック群の四角だけが縦の無効ライン(1.0)より明確に左側にあり、その信頼区間の右端がちょうど1.0付近に触れている。パネルB(左下)は「Sepsis without shock」のKaplan-Meier曲線で、横軸は0～28日、縦軸は生存確率0～1.00。青がプラセボ、赤がメガドースビタミンC。赤の曲線が7日目以降で青より上に離れ、28日時点で赤が約0.85、青が約0.62。図内左下に「p = 0.045 Log-rank」。下部のnumber at riskは、青(プラセボ)が48→42→40→35→31、赤(ビタミンC)が39→39→36→36→34。パネルC(右下)は「Septic shock」のKM曲線で、赤(ビタミンC)が青(プラセボ)よりわずかに下を走り、28日時点で赤が約0.58、青が約0.68。図内左下に「p = 0.21 Log-rank」。number at riskは青が69→57→52→49→49、赤が75→57→51→48→46。パネルD(最下段)は制限付き3次スプライン解析で、横軸がベースライン乳酸値(0～約10 mmol/L)、縦軸が28日死亡に対するHR(ビタミンC vs プラセボ)で対数目盛(0.125～16)。図上部に「P for interaction(lactate $\times$ treatment) = 0.03」。青い実線が乳酸1付近のHR約0.15から右上がりに立ち上がり、点線で示した縦の基準線が引かれた **2.6 mmol/L 付近で水平のHR=1ラインと交差し**、その後乳酸5～6付近でHR約1.8のピークに達して緩やかに下降する。青い網掛けの95%信頼区間は乳酸が高いほど大きく広がり、上限は16近くまで達する。斜めに「ARTICLE IN PRESS」の透かしが入る。原図・無改変

6-1. 交互作用のまとめ

サブグループ	対照 N	ビタミンC N	OR (95%CI)	HR (95%CI)	交互作用P	交互作用HR (95%CI)
非ショック	48	39	0.35 (0.12–1.02)	0.39 (0.15–0.99)	0.026	3.32 (1.10–9.96)
敗血症性ショック	69	75	1.52 (0.75–3.08)	1.37 (0.77–2.44)		
APACHE II ≤25	79	84	0.92 (0.45–1.86)	0.93 (0.51–1.70)	0.550	1.34 (0.52–3.44)
APACHE II >25	38	30	1.37 (0.50–3.75)	1.20 (0.58–2.50)		
年齢 ≤65 歳	69	65	1.13 (0.53–2.40)	1.10 (0.59–2.07)	0.635	0.80 (0.31–2.03)
年齢 >65 歳	48	49	0.84 (0.36–2.00)	0.89 (0.44–1.78)		
全体	117	114	0.99 (0.56–1.74)	0.99 (0.62–1.58)	—	—

- ベースラインAPACHE II と年齢では交互作用なし
- 登録時のショックの有無だけが有意な交互作用 (P=0.026)
- **非ショック群**: 死亡は数値上ビタミンC群で低い (**15.4% vs 34.0%**、OR 0.35 [0.12–1.02])。KM曲線が分離し、log-rank **p=0.045**
- **ショック群**: 死亡は数値上ビタミンC群で高い (**38.7% vs 29.0%**、OR 1.52 [0.75–3.08])。KM曲線は悪化方向へ傾くが有意には達しない (log-rank **p=0.21**)

図の解説

非ショック群の絶対差 15.4% vs 34.0% は **絶対差 18.6ポイント**。これは著者がサンプルサイズ計算で仮定した「17ポイントの効果量」とほぼ一致する。逆に言うと、**この一致は「試験が当たった」というより「その大きさの効果しか検出できない設計だった」ことの裏返しでもある**。非ショック群はビタミンC 39例・対照48例の計87例で、死亡はそれぞれ6例・16例程度の規模。数例の入れ替わりで結論が反転する脆さがある。

7. 結果 — 探索的事後解析

図の解説

Figure 3. 主要解析(28日全死亡)の相対リスクに関する事後確率分布。事後Bayesianサブグループ解析で、パネルAが「ショックのない敗血症」、パネルBが「敗血症性ショック」。弱情報事前分布を使用。各パネルは上下2段構成で、上段が調整RRの累積事後確率分布(左縦軸が $P(RR < X)$ 、右縦軸が $P(RR > X)$ 、横軸は対数目盛の相対リスク)、下段が完全な事後確率分布(密度曲線)で、太い縦の実線が効果なし($RR=1$)を示す。パネルA(左)では横軸が0.25~2.00で、S字の累積曲線が急峻に立ち上がり、 $RR=0.95$ に引いた青い破線との交点に「Probability ($RR < 0.95$) = 97.3%」と青字で注記される。下段の密度曲線はピークが0.45付近にあり、赤く塗られた面積の大半が1.00より左側(Favours Vitamin C 側)にある。パネルB(右)では横軸が0.50~3.00で、 $RR=1.05$ に引いた青い破線との交点に「Probability ($RR > 1.05$) = 82.4%」と注記される。下段の密度曲線はピークが1.3付近にあり、赤く塗られた面積の大半が1.00より右側(Favours Placebo 側)で、左側の Favours Vitamin C 側は薄いグレーの小さな面積にとどまる。各パネル下端の帯に「Favours Vitamin C」(左)と「Favours Placebo」(右)のラベル。原図・無改変

7-1. Bayesian 解析

サブグループ	事後 RR (95%CrI)	事後確率
非ショック	0.45 (0.18–0.96)	5%以上の相対的死亡減少 ($RR < 0.95$) の確率 97.3%
敗血症性ショック	1.31 (0.83–2.10)	5%以上の相対的死亡増加 ($RR > 1.05$) の確率 82.4%

- 各サブグループ内でも両群のベースラインは概ね均衡しており(eTables 1・2)、ベースライン不均衡でサブグループ差を説明するのは難しいと著者は述べる

7-2. ベースライン乳酸の制限付き3次スプライン解析

- 敗血症性ショックと高乳酸の強い関連を踏まえ、ベースライン乳酸をRCS変換して割付との交互作用を入れた Cox モデルを適合
- ベースライン乳酸と治療効果の交互作用は有意($P=0.03$ 、Figure 2D)
- 乳酸が上昇するにつれて推定治療効果は徐々に減衰し、2.6 mmol/L 付近を境に有害方向へ移行した

図の解説

Figure 4. Day 0 から Day 7 までの血清ナトリウム。横軸が Day0 から Day7 の8時点、縦軸が血清ナトリウム(mmol/L、100～200の範囲)。各時点でプラセボ(青)とメガドースビタミンC(赤)のバイオリンプロットが並び、中央の白丸が中央値、群ごとに折れ線で結ばれている。図の上端に各時点のP値が並び、Day0 が P=0.28、Day1 が P=0.06、Day2・Day3・Day4 がいずれも $P<0.001$ 、Day5 が P=0.06、Day6 が P=0.46、Day7 が P=0.52。グラフ下部の帯は Day0 から Day4 までが青い「Treatment period」、Day4 から Day7 が赤い「Post-treatment period」。最下段に中央値[P25, P75]の数値表があり、ビタミンC群(赤字)は 143.0[139.0, 147.0]→148.0[144.8, 152.0]→150.0[145.0, 155.0]→150.0[146.0, 160.0]→150.0[145.0, 160.0]→148.0[144.0, 156.0]→146.0[143.0, 154.0]→145.0[142.5, 151.5]、プラセボ群(青字)は 142.0[137.0, 147.0]→146.0[141.0, 150.0]→146.0[142.0, 151.0]→146.0[142.0, 151.2]→146.0[141.0, 153.0]→146.0[141.0, 156.0]→147.0[141.0, 156.2]→145.5[141.0, 155.8]。赤い折れ線が Day1 から立ち上がって Day2～Day4 で青より明確に上を走り、投与終了後に再び接近して Day7 で交差する。斜めに「ARTICLE IN PRESS」の透かしが入る。原図・無改変

8. 結果 — 有害事象

- 231例中 **113例**が1件以上のAEを経験(eTable 3)
- 高Na血症(≥ 155 mmol/L)が最も多く報告されたAEで、ビタミンC群に多かった: 40/114(35.1%) vs 24/117(20.5%)、OR 2.1(95%CI 1.16–3.78)、 $P=0.02$

Na推移(Figure 4 の数値)

時点	ビタミンC 中央値[IQR]	プラセボ 中央値[IQR]	P値
Day 0	143.0[139.0, 147.0]	142.0[137.0, 147.0]	0.28
Day 1	148.0[144.8, 152.0]	146.0[141.0, 150.0]	0.06
Day 2	150.0[145.0, 155.0]	146.0[142.0, 151.0]	<0.001
Day 3	150.0[146.0, 160.0]	146.0[142.0, 151.2]	<0.001
Day 4	150.0[145.0, 160.0]	146.0[141.0, 153.0]	<0.001
Day 5	148.0[144.0, 156.0]	146.0[141.0, 156.0]	0.06
Day 6	146.0[143.0, 154.0]	147.0[141.0, 156.2]	0.46
Day 7	145.0[142.5, 151.5]	145.5[141.0, 155.8]	0.52

投与期間は Day 0～Day 4、Day 4以降が投与後期間。投与終了とともに群間差は縮小し、Day 7 で完全に収束した。

その他のAE

- 血小板減少、ヘモグロビン低下、高ビリルビン血症の頻度は両群同等 (eTable 3)
- 溶血2例** (いずれもビタミンC群、Day 1 と Day 3) で試験治療を中止。中止後の遺伝子検査で**両者とも G6PD c.1376G>T ヘテロ接合変異**を保有していた。両者ともG6PD変異以外にも溶血の潜在的要因を持っており、判定委員会は「多因子性の可能性が高いが、試験治療との因果関係は否定できない」とした
- 血清クレアチニン急上昇1例** (ビタミンC群) が Day 1 に治療中止。判定では血中トラフ濃度が治療域を超えていたことから**バンコマイシン腎症**と判断され、試験治療によるものではないとされた

△ 注意

シュウ酸腎症についてはこの試験は答えていない **本試験では尿中シュウ酸も腎生検も測定・実施されておらず、シュウ酸腎症の直接的な評価は一切ない**。著者は考察でこの懸念に触れ、重症熱傷への高用量ビタミンCを検証した VICTORY 試験 (JAMA 2026) がシュウ酸を介した腎障害を不良転帰の仮説として挙げたことを引く。本試験でも CRRT 導入率は数値上ビタミンC群で高かったが有意差はなく、機序を裏づける証拠にはならないと明記している。**なお、高用量ビタミンCが一部のPOCT血糖測定器 (グルコースデヒドロゲナーゼ/オキシダーゼ法) で偽高値をきたす有名な干渉についても、本試験では言及も測定も無い**。プラセボが5%ブドウ糖であることも併せて、血糖に関する情報は本論文からは得られない。

9. 考察 — 著者の主張

9-1. 全体の解釈

4施設231例の敗血症患者に24 g/日を4日間投与しても、28日死亡は全体集団で改善せず、臓器サポート日数・ICU在室日数・96時間SOFA変化・検査値のいずれも改善しなかった。現在のエビデンスは敗血症一般に対する24 g/日のルーチン使用を支持しない。

一方、事前規定サブグループでショックの有無との交互作用が示唆され、非ショック敗血症では有益、ショックでは反対方向のシグナルが観察された。**ただし著者は繰り返し「これは探索的・仮説生成的である」と限定している。**

9-2. 先行試験の並べ方 (著者の整理)

試験	対象	用量	結果
Marik (Chest 2017)	重症敗血症・敗血症性ショック	HAT 6 g/日	前後比較で死亡低下 (enthusiasm の起点)
VITAMINS (JAMA 2020)	敗血症性ショック	6 g/日 + HC + B1	ほぼニュートラル
ACTS (JAMA 2020)	敗血症性ショック	6 g/日 + HC + B1	ほぼニュートラル
VICTAS (JAMA 2021)	敗血症・敗血症性ショック(層別なし)	6 g/日	ニュートラル
CITRIS-ALI (JAMA 2019)	敗血症関連ARDS(非ショック例を含む)	約14 g/日・96時間	主要評価項目はニュートラル、事前規定副次解析で死亡低下
LOVIT (NEJM 2022)	敗血症性ショックのみ	約14 g/日・96時間	28日死亡または持続臓器障害が増加＝害の可能性
VITaCCA (ICM 2026)	院外心停止後の昏睡(ベースライン乳酸中央値 約6 mmol/L)	10 g/日	臓器機能転帰が悪化
C-EASIE (Crit Care 2025)	救急外来での敗血症・敗血症性ショック	—	事後解析で SOFA >6 の患者に有益が集中
CEMVIS (本試験)	Sepsis-3+PCT ≥ 2 、2/3がショック	24 g/日・4日間	全体ニュートラル、ショックの有無で交互作用

- LOVIT はショック確立例のみを組み入れて害を示しており、**本試験のショックサブグループで観察された有害シグナルと方向が一致する**
- VITaCCA も乳酸が高い集団で転帰が悪化しており、「**重症ショック状態での高用量ビタミンCは支持されない**」という点で一致する
- 逆に CITRIS-ALI は非ショック例を含み死亡低下を示唆、VICTAS は用量が6 g/日で、Fujii らのコンポーネントネットワークメタ解析 (ICM 2022) が示した「12 g/日以上で転帰改善 (incremental OR 0.50、95%CI 0.27-0.92)」という閾値に届いていない
- COVID-19パイロット試験 (Ann Intensive Care 2021) は本試験と同じ24 g/日で、Sepsis-3を満たす患者の約3分の1しかショックでなく、ICU死亡が低かった
- 本試験の非ショックサブグループのベースラインSOFA中央値は7で、**C-EASIE の事後解析 (SOFA >6 で有益) と整合的**

9-3. なぜ全体では効かなかったのか(著者の説明)

- 対照群の28日死亡は31.0%で、サンプルサイズ計算で仮定した 34.7% にほぼ一致していた。つまり集団の重症度想定は外れていない
- しかし**約3分の2がすでに敗血症性ショックに進展していた**。ショック状態での不利な効果を示唆する先行エビデンスと合わせると、この集団構成が全体で有益性が観察されなかった理由を部分的に説明しうる
- 非ショック群での死亡の絶対差 18.6ポイントは、サンプルサイズ計算で用いた17%の効果推定と非常に近い

9-4. 高Na血症の機序と管理

- 本試験が**ナトリウム含有ビタミンC製剤**を使ったことが高Na血症の原因と考えられる
- この製剤のpH(6.8~7.2)は Bishop らが報告したアスコルビン酸ナトリウム製剤に近く、酸塩基平衡を乱しにくいという理由でメガドース投与に適するとされてきた。しかし**大量投与ではNa負荷が増える**
- **CRRT が持続的なNa除去によって一部の患者の高Na血症をマスクした可能性**があり、真の発生率は過小評価されているかもしれない
- 投与終了後にNaは徐々に是正され、ICU在室日数・死亡に差はなかったことから、Na上昇が転帰悪化には転換しなかったと著者は述べる
- それでも、特にAKIや溢水のある患者では**メガドース療法中の輸液・Na管理が重要**。動物実験ではさらに高用量が使われており、今後より高用量を検証する研究では**より厳格な電解質モニタリングと安全管理**が必要

9-5. 溶血とG6PDスクリーニングの提案

- 溶血2例が保有していた G6PD c.1376G>T 変異は酵素活性低下と関連し、**高用量ビタミンC曝露時の溶血の感受性因子になりうる**
- 高用量ビタミンCを評価した他の3つのRCT(LOVIT ほか)でも溶血関連AEが報告されている。LOVIT以外の2試験では計2例で、ビタミンCとの関連が否定できなかった
- 著者の提案:**既知のG6PD欠損歴がない患者でもメガドース開始前にG6PDスクリーニングを検討すべき**。具体的には、①組み入れ後にPOCTの迅速G6PD検査で定性スクリーニングを行い高リスク患者を除外、②同時にベースライン検体を採取して後日G6PD活性を定量測定し治療中のリスク評価に用いる、③治療中の溶血イベントを注意深くモニタする

9-6. 腎への影響

- クレアチニン上昇による中止1例は盲検下判定でバンコマイシン腎症と帰属された
- CRRT施行時間、血清Cr・シスタチンC の変化に群間差なし

- ヒツジ敗血症モデルと小規模パイロット臨床研究では、メガドースビタミンCで尿量増加など**腎保護シグナル**が報告されている
- 総じて、敗血症におけるメガドースビタミンCで腎障害リスクが明らかに増える証拠は本試験からは得られない
- ただし**シュウ酸関連腎障害の潜在的リスクは依然として懸念**。VICTORY 試験(重症熱傷)はシュウ酸介在性腎障害を不良転帰の仮説に挙げた。本試験でもCRRT導入率は数値上ビタミンC群で高かったが有意差はなく、機序の決定的証拠にはならない。熱傷蘇生では循環血液量減少と持続的な酸性尿というシュウ酸結晶形成に有利な条件が揃うのに対し、敗血症関連AKIは全身炎症・微小循環障害・内皮障害・尿細管細胞の代謝リプログラミングの複合と考えられており、**VICTORYの機序を敗血症に外挿できるかは不確実**

9-7. 今後の試験デザインへの提言

- サブグループ所見は「非ショック患者を優先すべき」と示唆するが、LOVIT と同規模の従来型RCTをもう一本回すより**柔軟な試験デザインを検討する価値がある**
- 具体案は **Bayesian アダプティブRCT**。今回のサブグループ所見を情報事前分布の構築に使い、データ蓄積に応じて治療効果推定を更新し、事前規定の解析・意思決定ルールに従って進める(TIGRIS、REMAP-CAP を引用)
- こうしたデザインは有益・無益・有害の確率を効率的に推定し、閾値到達時点で速やかに試験を終了できるため、**不要な患者曝露と研究資源のコストを減らせる**

10. 著者が挙げた強みと限界

強み

- 24 g/日レジメンとしては報告された中で最大の症例数を持つ多施設ランダム化試験
- 前向き試験登録と、ショックの有無による層別ランダム化が方法論的厳密性を高めた
- 独立したデータレビュアーによる症例報告書の逐項目確認と各施設PIによる検証、解析後に別の統計家が全解析を再現して再現性を確認

限界(著者列举)

#	限界	著者の反論・補強
1	資金の制約で外観同一のプラセボを製造できず 単盲検 になった	アウトカム評価と統計解析は盲検下で実施。感染源コントロール、抗感染治療の強度、輸液管理、臓器サポートの割合など標準治療の主要要素は両群で均衡 (eTable 4) しており、大きな治療バイアスは生じにくいと主張
2	最終解析ではSepsis-3で厳密に敗血症性ショックを定義したが、 ランダム化・層別の時点では9.8%がSepsis-3基準で診断されていなかった (集団の異質性)	元の層別状態に基づく感度解析で一致した結果 (eFigure 4)
3	ビタミンC血中濃度を測定していない (参加施設の中央検査室に定量測定がなかった)	—
4	主要アウトカムがmITT解析。投与前離脱3例と追跡不能1例が主要解析から除外され、効果推定に不確実性	これら患者のアウトカムを全パターン列挙した感度解析 (eTable 5) で、欠測が主要所見の解釈を実質的に変えないことを確認
5	中国のみで実施 したため他の医療環境への一般化可能性が限られる。 80歳超を除外 しているため高齢者への外挿も限られる	—
6	非ショック群の有益シグナルは 87例 という 小さなサブグループ で得られたもの。Bayesian解析は事後実施であり確証的でなく探索的	十分な検出力を持つ前向き研究での検証が必要

11. 批判的吟味(JCでの論点)

11-1. ビタミンC試験の系譜のなかで、本試験はどこに置かれるべきか

これが本論文を読む最大の意味なので、まず流れを整理する。

時期	論調	代表試験
2017	熱狂	Marik の HAT 前後比較。「敗血症は治る」という言説が広がった
2019–2021	幻滅	CITRIS-ALI(主要評価項目陰性)、VITAMINS、ACTS、VICTAS がいずれもニュートラル。「HAT は効かない」で決着
2022	害の懸念	LOVIT が敗血症性ショック872例で「28日死亡または持続臓器障害」を増やす方向の結果(RR 1.21、95%CI 1.04–1.40)を出し、議論の重心が「効くか」から「害があるか」へ移った
2023–2026	用量・集団の再検討	LOVIT-COVID、C-EASIE、VITaCCA、VICTORY(熱傷)。用量を上げる路線と、集団を選び直す路線に分かれた
2026	本試験	用量路線の最大用量(24 g/日)を試して全体は完全に無効。集団路線の仮説(ショックの有無)を交互作用として提示

位置づけの結論はこう言える。**CEMVIS は「用量仮説」に引導を渡した試験である**。6 g/日で効かないなら12 g/日超なら、というのが Fujii らのネットワークメタ解析(iOR 0.50[0.27–0.92])に支えられた最後の希望だった。CEMVIS はその倍近い 24 g/日を、しかも最大規模で投与して、28日死亡・SOFA変化・臓器サポート日数のすべてでゼロ回答を出した。用量を上げれば効くという路線はここで終わる。

一方で **CEMVIS は「集団仮説」に新しい燃料を1リットルだけ注いだ**。LOVIT(ショックのみ・害)と CITRIS-ALI(非ショックを含む・死亡低下の示唆)の食い違いを、「ショックの有無」という一本の軸で説明できるという主張は、後づけとしては非常によくできている。しかも本試験ではショックの有無を**層別因子として事前に組み込んでいた**ため、単なる事後のデータ漁りより格段に筋がいい。乳酸のRCSで2.6 mmol/L という連続的な閾値が出たことも、生物学的な勾配(dose-response of harm)を思わせる。

しかし燃料は1リットルしかない。理由は3つある。

- ① **交互作用の検出力が構造的に足りない**。交互作用の検出には主効果の約4倍のサンプルが要る。231例の試験で交互作用HR 3.32(95%CI 1.10–9.96)という、下限がかるうじて1を超えただけの推定値が出たとき、それは「効果修飾が存在する」証拠というより「サンプルが小さいと交互作用の点推定は暴れる」ことの実例である可能性が高い
- ② **多重性が調整されていない**。著者自身が明記している通り、3つのサブグループ×2種類の効果指標を見ており、P=0.026 は多重性を考えれば当たり前に起こりうる。事前規定でも「事前規定された偶然」は偶然のままである
- ③ **非ショック群の実数が小さすぎる**。87例、死亡はビタミンC群6例・対照群16例程度。**片群で数例が入れ替われば OR 0.35 は容易に1をまたぐ**。実際 95%CI の上限は 1.02 で、頻度論的には有意ですらな

い。log-rank $p=0.045$ だけが有意という状態は、解析法の選び方で有意性が入れ替わる境界域にあることを意味する

したがって JC での結論は、「用量仮説は死んだ。集団仮説は生き残ったが、CEMVIS はそれを証明したのではなく、次の試験の仮説として提出しただけ」。これは著者の主張そのものでもあり、その点で本論文は誠実である。

11-2. 「ショックがない敗血症に効く」は生物学的に筋が通るか

肯定側の論理：ビタミンCの想定機序は内皮バリア保持・カテコラミン合成支援・抗酸化であり、**組織障害がまだ可逆的な段階でこそ働くはず**。ショックが確立して微小循環が破綻し細胞代謝が崩れた後では手遅れであるばかりか、高用量アスコルビン酸は**プロオキシダントに転じうる**（鉄との Fenton 反応で過酸化水素を生成）ため、酸化ストレスがすでに極大の状況では害に振れうる。乳酸2.6を境に反転するという所見は、この「抗酸化 ↔ プロオキシダントの反転点」の物語と整合する。

否定側の論理：①**同じ物語は事後にいくらでも作れる**。もし逆にショック群で有益が出ていれば「重症ほどカテコラミン合成の需要が大きいから」という説明が同じ説得力で語られただろう。②非ショック群といっても SOFA中央値7・PCT ≥ 2 の集団で、決して軽症ではない。「ショックがない」と「軽症」を混同しない。③そもそも**血中ビタミンC濃度を測定していない**ため、非ショック群とショック群で曝露量が同じだったのかすら分らない。ショック患者では分布容積・クリアランスが異なる可能性がある。**機序の話をするなら濃度データが要るが、それが無い**。

11-3. デザイン上の弱点

論点	内容	JCでどう扱うか
単盲検	資金制約で同一外観のプラセボを作れず、調製・投与するスタッフには割付が分かる	主要アウトカムが全死亡であることが救い。死亡は観察者バイアスが入りにくい。ただし 離脱の判断(人工呼吸・昇圧薬)や治療制限の意思決定はバイアスを受けうる 。実際、投与前離脱3例はすべてビタミンC群の「治療制限決定」だった
プラセボが5%ブドウ糖	生理食塩水でなくブドウ糖。糖負荷が両群で異なる可能性、また高用量ビタミンC自体が血糖測定に干渉することが知られる	血糖値のデータが論文に一切出てこない 。プラセボ群に糖が入り、実薬群にはビタミンCによる測定干渉が起こりうる状況で、血糖管理と血糖値の報告が無いのは方法論上の欠落。JCで指摘すべき
層別因子の定義揺れ	ランダム化・層別時点では 9.8% が Sepsis-3 基準で診断されていなかった	感度解析で一致とされるが、 主要な交互作用がそのショック定義に依存しているため 、この 9.8% は無視できない。 eFigure 4 の中身を確認したい
mITT	投与前離脱3例(全てビタミンC群)と追跡不能1例(プラセボ群)を除外	全パターン列挙の感度解析(eTable 5)を実施している点は評価できる。ただし除外がビタミンC群に偏っていることは記憶に留める
サンプルサイズの前提	RR 0.49(死亡半減)を仮定	全体解析の陰性は「臨床的に意味のある効果が無い」証明ではない。 equivalence でも non-inferiority でもない、単に検出力不足の陰性
単一国・80歳超除外	中国広東省の4施設のみ、18～80歳	日本のICU集団(高齢者比率が高い)への外挿は特に慎重に。80歳超が入っていないICU敗血症試験は、当院の現実からは遠い
PCT ≥2 の組み入れ条件	細菌感染の確度を上げる目的	内的妥当性は上がるが、 PCTが上がらない敗血症(早期・免疫抑制下・特定病原体)を系統的に除外 しており、外的妥当性は下がる。1336例スクリーニングで1102例除外(除外率82.5%)という選択度の高さも同方向
ビタミンC濃度未測定	中央検査室に定量測定なし	「本当にメガドースの曝露が達成されたか」「対照群がどれだけ欠乏していたか」が分からない。 欠乏していない患者に補充しても効かないのは当然 という反論に答えられない

11-4. データの内的整合性で気になった点

- **Table 2 の28日死亡の分母**: 114 : 116 だが、Figure 2A のフォレストプロットの Overall は 114 : 117 と表示されている。追跡不能1例の扱いが図と表で食い違って見える

- **非ショック群の死亡率 34.0%**: フォレストプロットの対照群 N は48。34.0% は $16/48=33.3\%$ とわずかにずれる。小さな集団で分母をどう取ったかが本文と図で完全には一致していない可能性がある
- **急性腎不全の既往が 9.6% vs 20.5%** と2倍以上の差、血清Cr も 202 vs 148 $\mu\text{mol/L}$ と差がある。方向が逆(ビタミンC群はCrが高いのに急性腎不全既往は少ない)で、変数定義が曖昧
- **Table 1 に「Acute kidney failure」が併存疾患欄にあるのは奇妙**(急性腎不全は併存疾患ではなく入室時の病態のはず)
- **CRRT施行が44.7% vs 39.3%** と高く、これが高Na血症の検出をマスクした可能性を著者自身が認めている。**つまり高Na血症の真の発生率は35.1%より高い可能性がある**
- 高Na血症の分母がビタミンC群114・プラセボ群117 と mITT と同じで、安全性解析集団(投与を受けた全例)と一致している

11-5. この試験は誰の何を変えるか

- **臨床を変えない**。敗血症一般に24 g/日を投与する理由はどこにも無くなった
- **次の試験デザインを変えうる**。ショックの有無・乳酸値で患者を選び、Bayesian アダプティブに回すという著者の提案は具体的で、実現可能性がある
- **安全性の教訓は残る**。Na含有製剤のメガドース投与で高Na血症が1.7倍、G6PDヘテロ変異での溶血。これは今後どの高用量ビタミンC試験にも適用される実務知識
- **JCの教材価値が高い**。層別ランダム化された事前規定サブグループでも、87例では結論を出せないという事実を、Bayesian と RCS という補強手段まで動員したうえで著者自身が認めている。**サブグループ解析の限界を「正しく諦める」見本として使える**

12. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	世界の敗血症発症数と死亡(1990–2021)	Gray AP, et al. Lancet Glob Health. 2025;13(12):e2013-e2026
4	「あなたの敗血症患者は壊血病だ」ー ビタミンC欠乏の主張	Marik PE, Hooper MH. Crit Care. 2018;22(1):23
5	アスコルビン酸依存性の昇圧物質合成という根拠	Carr AC, et al. Crit Care. 2015;19:418
7	HAT療法の前後比較研究(熱狂の起点)	Marik PE, et al. Chest. 2017;151(6):1229-1238
8	ACTS試験 — 敗血症性ショックへのアスコルビン酸・ステロイド・チアミン	Moskowitz A, et al. JAMA. 2020;324(7):642-650
9	VITAMINS試験 — 昇圧薬非使用生存日数	Fujii T, et al. JAMA. 2020;323(5):423-431
10	大動物グラム陰性菌敗血症でのメガドースビタミンC(用量根拠)	Lankadeva YR, et al. Crit Care Med. 2021;49(2):e179-e190
11	重症COVID-19への高用量ビタミンCパイロット(24 g/日の直接の根拠)	Zhang J, et al. Ann Intensive Care. 2021;11(1):5
12	LOVIT試験 — 敗血症へのビタミンC静注、害の可能性	Lamontagne F, et al. N Engl J Med. 2022;386(25):2387-2398
13	CITRIS-ALI試験 — 敗血症関連ARDSへのビタミンC点滴	Fowler AA, et al. JAMA. 2019;322(13):1261-1270
14	本試験のプロトコル論文	Wang G, et al. Intensive Care Res. 2024;4(2):129-136
15	SSC国際ガイドライン2021(標準治療の準拠先)	Evans L, et al. Crit Care Med. 2021;49(11):e1063-e1143
16	GRANTISS試験(対照群死亡率の根拠)	Guan J, et al. Front Pharmacol. 2022;13:1013284
17	HAT併用療法(対照群死亡率の根拠)	Chang P, et al. Chest. 2020;158(1):174-182

#	内容	著者・雑誌・年
20	VITaCCA試験 — 院外心停止への早期高用量ビタミンC	Rozemeijer S, et al. Intensive Care Med. 2026;52(7):1447-1457
21	VICTAS試験 — ビタミンC・チアミン・ヒドロコルチゾン	Sevransky JE, et al. JAMA. 2021;325(8):742-750
22	コンポーネントネットワークメタ解析(12 g/日以上で iOR 0.50)	Fujii T, et al. Intensive Care Med. 2022;48(1):16-24
23	C-EASIE試験 — 救急外来での早期ビタミンC投与	Vandervelden S, et al. Crit Care. 2025;29(1):160
24	TIGRIS試験(Bayesianアダプティブデザインの実例)	Neyra JA, et al. Lancet Respir Med. 2026;14(5):443-452
25	REMAP-CAP の理論と設計	Angus DC, et al. Ann Am Thorac Soc. 2020;17(7):879-891
26	アスコルビン酸ナトリウム vs アスコルビン酸(製剤とpHの議論)	Bishop MS, et al. Crit Care. 2026;30(1):54
27	メガドースアスコルビン酸ナトリウムの前臨床用量最適化	Ow CPC, et al. Crit Care. 2025;30(1):6
29	メガドースアスコルビン酸ナトリウムのパイロット単回投与RCT	Yanase F, et al. Crit Care. 2023;27:371
30	LOVIT-COVID — 2つの調和化RCT	LOVIT-COVID Investigators, et al. JAMA. 2023;330(18):1745
31	STANDARD G6PD検査の臨床性能(POCTスクリーニングの根拠)	Adissu W, et al. PLoS Negl Trop Dis. 2023;17(10):e0011652
33	VICTORY試験 — 重症熱傷への高用量ビタミンC(シュウ酸腎症仮説)	Stoppe C, et al. JAMA. Published online June 10, 2026

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 敗血症231例に **ビタミンC 24 g/日(12 gを12時間ごと・各回6時間)を4日間** 投与しても、
==28日死亡は 30.7% vs 31.0%(OR 0.99、95%CI 0.56–1.74、p=0.97)で全く動かず、SOFA・臓器サポート日数・検査値も全て陰性==だった。**6 g/日で効かないのは用量が足りないせいだ、という最後の逃げ道はこれで塞がった。**

==事前規定サブグループでショックの有無に交互作用(P=0.026、交互作用HR 3.32[1.10–9.96])が出て、非ショック群は 15.4% vs 34%(OR 0.35[0.12–1.02])、ショック群は 38.7% vs 29.0%(OR 1.52[0.75–3.08])。乳酸2.6 mmol/L を境に有益から有害へ反転した。**LOVIT(ショックのみ・害)と CITRIS-ALI(非ショックを含む・有益示唆)の食い違いを一本の軸で説明する魅力的な物語だが、**非ショック群はわずか87例・死亡6例対16例で、頻度論的には有意ですらない(95%CI上限1.02)
==。著者自身が「多重性未調整の仮説生成的所見」と限定している。

行動：敗血症・敗血症性ショックにビタミンCを補助療法として使わない。この方針は本試験でも変わらない。もし将来メガドースを使う場面が来たら、投与前にG6PDを確認し、投与中は血清Naを毎日測る(Na含有製剤で高Na血症 ≥ 155 mmol/L が 35.1% vs 20.5%、OR 2.1[1.16–3.78]、p=0.02。CRRT がそれをマスクするため真の頻度はもっと高い)。

JCの持ち帰り：層別ランダム化された事前規定サブグループであっても、87例では結論は出ない。「交互作用が有意」は仮説の入口であって出口ではない。